Parcial 3 - Ingeniería de Software I - EnvíaYa

Estudiante: Yoider Brito **Código estudiantil:** 0182320076 **Grupo B1 · VI semestre · 2026-2 · Tercer corte**

Mis parámetros

Últimos 6 dígitos: **3 2 0 0 7 6** → A=3, B=2, C=0, D=0, E=7, F=6

A	B	C	D	E	F	PMAX	L1	L2	RR	RN	V	S	CAMBIO
3	2	0	0	7	6	45 kg	4 kg	10 kg	25 %	40 %	10 %	$2.000	0

Reglas personalizadas: - D = 0 (par) → Tramo 1 **incluye** el límite: `peso ≤ 4` - E = 7 (impar) → Recargo de fin de semana **después** de los descuentos - B = 2 (par) → Solo se aplica **el mayor** descuento - F = 6 (par) → Cupón inexistente **se ignora** - CAMBIO = 0 → Parte 8: Nueva zona insular (San Andrés), +70 %, sin cupón

---

Parte 1 · Requisitos y criterios de aceptación (0,4 pts)

Especificación R1–R8 (con mis números)

- **R1:** 0 < peso ≤ **45** kg; si no, error “peso inválido”.
- **R2:** zona ∈ {urbana, rural, nacional}; día ∈ 1..7; si no, error.
- **R3:** Tramo 1 (peso ≤ **4**, incluido): $6.000. Tramo 2 (4 < peso ≤ **10**, incluido): $9.000. Peso > 10: $9.000 + $800 × (peso − 10), proporcional.
- **R4:** Rural: +**25 %**. Nacional: +**40 %**. Urbana: sin recargo.
- **R5:** Sábado (6) y domingo (7): +**$2.000**, sumado **después** de los descuentos (E impar).
- **R6:** Frecuente: 5 %. VIP: **10 %**. Cupón ENVIO10: 10 %. Con dos: solo **el mayor** (B par).
- **R7:** Cupón inexistente: **se ignora** (F par).
- **R8:** Costo mínimo $5.000. Redondeo al múltiplo de $100 más cercano; $50 hacia arriba.

Historias de usuario (Dado / Cuando / Entonces)

HU1 · Costo por peso del paquete (cubre R1, R3, R8) Como cliente de EnvíaYa, quiero que el costo de mi envío dependa del peso del paquete en tramos, para pagar exactamente lo que corresponde a su tamaño.

Criterios de aceptación: - **Dado** un peso de 4 kg (igual a mi L1), **cuando** calculo el costo con zona urbana y cliente normal, **entonces** se cobra el tramo 1: $6.000 (mi regla D, par, incluye el límite: peso ≤ 4). - **Dado** un peso de 4,1 kg, **cuando** calculo el costo, **entonces** se cobra el tramo 2: $9.000 (ya superó L1 = 4). - **Dado** un peso de 15 kg, **cuando** calculo el costo, **entonces** se cobra $9.000 + $800 × (15 − 10) = $13.000 (proporcional sobre L2 = 10). - **Dado** un peso de 45,5 kg (mayor que mi

PMAX = 45), **cuando** calculo el costo, **entonces** se lanza el error “peso inválido”. - **Dado** un peso de 0 kg o negativo, **cuando** calculo el costo, **entonces** se lanza el error “peso inválido”.

HU2 · Recargo por zona de destino (cubre R2, R4, R8) Como cliente de EnvíaYa, quiero que el costo incluya el recargo según la zona de destino, para que el precio refleje el costo real de llevar el paquete allí.

Criterios de aceptación: - **Dado** un envío a zona rural (mi RR = 25 %), **cuando** calculo el costo de un paquete de 10 kg, **entonces** el costo es 9.000 × 1,25 = $11.250, que redondeado al múltiplo de $100 más cercano (50 hacia arriba, R8) es **$11.300**. - **Dado** un envío a zona nacional (mi RN = 40 %), **cuando** calculo el costo de un paquete de 10 kg, **entonces** el costo es 9.000 × 1,40 = **$12.600**. - **Dado** un envío a zona urbana, **cuando** calculo el costo, **entonces** no se aplica ningún recargo por zona. - **Dado** una zona que no es urbana, rural ni nacional, **cuando** calculo el costo, **entonces** se lanza un error (R2). - **Dado** un día fuera del rango 1 a 7, **cuando** calculo el costo, **entonces** se lanza un error (R2).

HU3 · Cliente, cupón y fin de semana (cubre R5, R6, R7, R8) Como cliente de EnvíaYa, quiero que se apliquen correctamente mi descuento de cliente, mi cupón y el recargo de fin de semana, para pagar lo justo en cada promoción.

Criterios de aceptación (reglas B, E y F mías): - **Dado** un cliente vip (V = 10 %) con cupón ENVIO10 (10 %), **cuando** calculo el costo de un paquete de 4 kg en zona urbana un miércoles, **entonces** solo se aplica **el mayor** descuento (mi regla B, par) → 6.000 × 0,90 = **$5.400**. - **Dado** un envío el sábado (día 6) con cliente vip, **cuando** calculo el costo, **entonces** el recargo de fin de semana (+$2.000, R5) se suma **después** de los descuentos (mi regla E, impar) → 6.000 × 0,90 + 2.000 = **$7.400**. - **Dado** un cupón que no existe (por ejemplo “BIENVENIDA”), **cuando** calculo el costo, **entonces** el cupón se ignora y el costo no cambia (mi regla F, par, R7). - **Dado** un cálculo cuyo valor antes del redondeo fuera menor a $5.000, **cuando** obtengo el resultado, **entonces** el costo final nunca es menor que $5.000 y se entrega redondeado al múltiplo de $100 (R8).

Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia	Casos de prueba (se completan en la Parte 3)
R1 (peso válido, PMAX=45)	HU1	CN-…
R2 (zona y día válidos)	HU2	CN-…
R3 (tarifa base, L1=4, L2=10)	HU1	CN-…
R4 (recargo zona RR=25 %, RN=40 %)	HU2	CN-…
R5 (finde +$2.000 después de descuentos)	HU3	CN-…
R6 (descuentos, solo el mayor)	HU3	CN-…
R7 (cupón inexistente se ignora)	HU3	CN-…
R8 (mínimo $5.000 y redondeo a $100)	HU1, HU2, HU3	CN-…

Cada requisito está cubierto por al menos una historia, y cada historia se verificará con casos de prueba de la matriz de la Parte 3.

Parte 2 · Plan de pruebas (0,5 pts)

Producto: función `calc(p, z, c, d, cup, flag)` del sistema de costos de EnvíaYa (Riohacha). **Especificación de referencia:** R1–R8 con mis parámetros (PMAX=45, L1=4, L2=10, RR=25 %, RN=40 %, V=10 %, S=$2.000; reglas D/E/B/F según mis dígitos). **Objetivo:** verificar que el código heredado v1.0.0 cumple la especificación, registrar los defectos, y validar el código corregido y refactorizado mediante regresión.

Alcance

- **Dentro:** la lógica de cálculo del costo (validaciones de peso/zona/día, tramos, recargos de zona, fin de semana, descuentos y cupón, mínimo y redondeo).
- **Fuera:** interfaces de usuario, persistencia/base de datos, servicios externos de mensajería, rendimiento y seguridad (la función es pura y local).

Niveles de prueba aplicados al caso

Nivel	¿Cómo se aplica a EnvíaYa?	Evidencia
Unidad	Probar `calc` función por función: cada regla R1–R8 con sus particiones, límites (0, 4, 10, 45) y tabla de decisión cliente×cupón×finde. Es el nivel central de este parcial.	Suite pytest `tests/test_envios.py`
Integración	Verificar la composición correcta de las reglas en un mismo cálculo: tramo → recargo de zona → descuentos → finde → mínimo → redondeo, en el orden que exige la especificación (es donde el heredado falla: orden de finde y descuentos).	Casos combinados de la matriz (p. ej. rural+vip+sábado+cupón)
Sistema	Ejecutar el flujo completo como lo usaría el sistema de EnvíaYa: lote de envíos representativos de una jornada (todos los tramos, zonas, clientes y días 1–7) por la API pública de `envios.py`.	Matriz de ≥20 casos ejecutada contra el módulo completo
Aceptación	Validar contra los criterios Dado/Cuando/Entonces de HU1–HU3 (Parte 1), simulando la aprobación del dueño del negocio. Los resultados esperados se calcularon a mano.	Mapeo HU ↔ casos en la matriz de trazabilidad

Estrategia, ambiente y roles

- **Estrategia:** pruebas basadas en especificación (caja negra: particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión) reforzadas con caja blanca (grafo de flujo, complejidad ciclomática y caminos independientes). Automatización con pytest + pytest-cov. Ciclo: diseño de casos → ejecución contra el heredado → reporte de defectos → corrección/refactor → regresión completa.
- **Ambiente:** Python 3.14 en Windows, pytest 9.1.1, pytest-cov 7.1.0, Git/GitHub. Ejecución local con `python -m pytest tests/ -v` y cobertura con `--cov=envios --cov-branch`.
- **Roles (equipo de calidad de EnvíaYa):** analista de pruebas (diseño de particiones y tabla de decisión — yo), automatizador (suite pytest y cobertura — yo), gestor de configuración (ramas,

etiquetas, CHANGELOG — yo). El docente actúa como cliente en la aceptación.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Resultados esperados mal calculados a mano (descuentos encadenados, orden del finde)	Alta	Alto	Calcular cada caso paso a paso y revisar contra el ejemplo de referencia del documento; los casos dudosos se marcan y re-verifican
Confusión entre la especificación propia y el comportamiento del heredado (asumir que el código es la verdad)	Alta	Alto	La especificación R1–R8 es la única fuente de verdad; toda diferencia se registra como defecto, no como “comportamiento normal”
Errores de paridad en mis reglas D/E/B/F al diseñar casos	Media	Alto	Tabla “Mis parámetros” fijada al inicio del informe y en CONFIG; cada caso cita la regla que usa
Cobertura insuficiente con pocas pruebas	Media	Medio	Mínimo 20 casos + caminos independientes de la caja blanca; medir cobertura de sentencias y ramas
Redondeo ($50 arriba) y mínimo $5.000 pasados por alto	Media	Medio	Casos dedicados de R8 en valores que terminan exactamente en $x50

Criterios de entrada y salida

Entrada (para iniciar las pruebas): 1. Especificación R1–R8 completa y congelada con mis parámetros. 2. Código heredado v1.0.0 etiquetado y CONFIG lleno. 3. Matriz de casos diseñada con resultados esperados calculados a mano. 4. Ambiente de pruebas operativo (pytest y pytest-cov instalados).

Salida (para dar por terminadas las pruebas): 1. 100 % de los casos de la matriz ejecutados, con resultado PASSED/FAILED registrado. 2. Todos los defectos reportados con ID, severidad y prioridad. 3. Cobertura de sentencias y de ramas medida y documentada. 4. Tras la corrección (Parte 6): regresión completa en verde y cobertura ≥ antes de la corrección.

Parte 3 · Caja negra (0,9 pts)

3.1 Particiones de equivalencia

Entrada: peso (kg, admite decimales)

#	Partición	Rango	Válida	Resultado esperado
P1	Peso no válido	$p \leq 0$	No	Error “peso inválido” (R1)
P2	Tramo 1	$0 < p \leq 4$	Sí	$6.000 (R3, L1 incluido)
P3	Tramo 2	$4 < p \leq 10$	Sí	$9.000 (R3)
P4	Tramo proporcional	$10 < p \leq 45$	Sí	$9.000 + 800 \times (p - 10)$ (R3)

#	Partición	Rango	Válida	Resultado esperado
P5	Peso no válido (alto)	p > 45	No	Error “peso inválido” (R1)

Entrada: zona

#	Partición	Valores	Válida
P6	Urbana	“urbana”	Sí — sin recargo (R4)
P7	Rural	“rural”	Sí — +25 % (R4)
P8	Nacional	“nacional”	Sí — +40 % (R4)
P9	Cualquier otra	“lunar”, “”, etc.	No — error (R2)

Entrada: día

#	Partición	Valores	Válida
P10	Entre semana	1–5	Sí — sin recargo de finde
P11	Sábado	6	Sí — +$2.000 después de descuentos (R5, E impar)
P12	Domingo	7	Sí — +$2.000 después de descuentos (R5)
P13	Fuera de rango	0, 8, negativos	No — error (R2)

Entrada: cliente

#	Partición	Valores	Válida
P14	Normal	“normal”	Sí — sin descuento
P15	Frecuente	“frecuente”	Sí — 5 % (R6)
P16	VIP	“vip”	Sí — 10 % (R6)

Entrada: cupón

#	Partición	Valores	Válida
P17	Sin cupón	None	Sí
P18	ENVIO10	“ENVIO10”	Sí — 10 % (R6)
P19	Cupón inexistente	“BIENVENIDA”, etc.	Sí (input aceptado) — **se ignora** (R7, F par)

> **Nota de análisis:** la especificación (R2) solo exige error para zona y día inválidos; no define el comportamiento con un cliente no reconocido. Se documenta esta omisión: con cliente desconocido el sistema no aplica descuento (se asiste como “normal”), y se deja registrado como posible mejora (solicitud de cambio futura).

3.2 Valores límite de peso

Mi L1 = 4 con regla D **par** → **límite INCLUIDO** (peso ≤ 4 va al tramo 1):

Borde	Valor límite	Justo dentro	Justo fuera	R3
Inferior	0	0,1 → $6.000	0 → error	R1
L1	4 (incluido)	4 → $6.000	4,01 → $9.000	R3
L2	10 (incluido)	10 → $9.000	10,01 → 9.000+800×0,01=$9.008→$9.000 (R8)	R3
PMAX	45 (incluido)	45 → 9.000+800×35=$37.000	45,01 → error	R1, R3

3.3 Tabla de decisión · cliente × cupón × fin de semana

Reglas mías: **B par** → solo el mayor descuento; **E impar** → finde se suma DESPUÉS de descuentos; **F par** → cupón inexistente se ignora.

Por F par, “cupón inexistente” es equivalente a “sin cupón” (misma acción), lo que reduce la tabla a 12 reglas:

#	Cliente	Cupón	Finde	Descuento aplicado	Recargo finde	Acción
D1	normal	ninguno	no	—	—	base
D2	normal	ninguno	sí	—	+$2.000 al final	base + finde
D3	normal	ENVIO10	no	10 %	—	base × 0,90
D4	normal	ENVIO10	sí	10 %	+$2.000 al final	(base × 0,90) + 2.000
D5	frecuente	ninguno	no	5 %	—	base × 0,95
D6	frecuente	ninguno	sí	5 %	+$2.000 al final	(base × 0,95) + 2.000
D7	frecuente	ENVIO10	no	**10 % (el mayor de 5 %/10 %)**	—	base × 0,90
D8	frecuente	ENVIO10	sí	10 %	+$2.000 al final	(base × 0,90) + 2.000
D9	vip	ninguno	no	10 %	—	base × 0,90
D10	vip	ninguno	sí	10 %	+$2.000 al final	(base × 0,90) + 2.000
D11	vip	ENVIO10	no	10 % (empate: mayor)	—	base × 0,90
D12	vip	ENVIO10	sí	10 %	+$2.000 al final	(base × 0,90) + 2.000

En **todas** las reglas: el recargo de finde se aplica después del descuento (E impar) y antes del mínimo/redondeo (R8).

3.4 Matriz de casos de prueba (24 casos)

ID	Requisito	Peso	Zona	Cliente	Día	Cupón	Esperado	Técnica
CN-01	R3	2	urbana	normal	3	—	$6.000	Partición P2 (interior)
CN-02	R3	4	urbana	normal	3	—	$6.000	Valor límite L1 (incluido, D par)
CN-03	R3	4,01	urbana	normal	3	—	$9.000	Valor límite L1+ε
CN-04	R3	10	urbana	normal	3	—	$9.000	Valor límite L2 (incluido)
CN-05	R3, R8	10,5	urbana	normal	3	—	$9.400	Partición P4 (interior, proporcional)
CN-06	R1, R3	45	urbana	normal	3	—	$37.000	Valor límite PMAX (incluido)
CN-07	R1	45,01	urbana	normal	3	—	Error	Valor límite PMAX+ε
CN-08	R1	0	urbana	normal	3	—	Error	Valor límite inferior
CN-09	R1	0,1	urbana	normal	3	—	$6.000	Valor límite 0+ε
CN-10	R4	2	rural	normal	3	—	$7.500	Partición P7 (rural +25 %)
CN-11	R4	2	nacional	normal	3	—	$8.400	Partición P8 (nacional +40 %)
CN-12	R2	2	lunar	normal	3	—	Error	Partición P9 (zona inválida)
CN-13	R2	2	urbana	normal	0	—	Error	Partición P13 (día inválido)
CN-14	R2	2	urbana	normal	8	—	Error	Partición P13 (día inválido)
CN-15	R5	2	urbana	normal	6	—	$8.000	Partición P11 (sábado)
CN-16	R5	2	urbana	normal	7	—	$8.000	Partición P12 (domingo)
CN-26	R5, R6	2	urbana	vip	7	—	$7.400	Tabla decisión D10 (finde después de descuento, E impar)

ID	Requisito	Peso	Zona	Cliente	Día	Cupón	Esperado	Técnica
CN-17	R6	2	urbana	frecuente	3	—	$5.700	Partición P15 (5 %)
CN-18	R6	2	urbana	vip	3	—	$5.400	Partición P16 (10 %)
CN-19	R6	2	urbana	normal	3	ENVIO10	$5.400	Partición P18 (cupón 10 %)
CN-20	R6	2	urbana	vip	3	ENVIO10	$5.400	Tabla decisión D11 (solo el mayor, B par)
CN-21	R6	2	urbana	frecuente	3	ENVIO10	$5.400	Tabla decisión D7 (mayor de 5 %/10 %)
CN-22	R5, R6	2	urbana	vip	6	ENVIO10	$7.400	Tabla decisión D12 (finde después, E impar)
CN-23	R7	2	urbana	normal	3	BIENVENIDA	$6.000	Partición P19 (cupón ignorado, F par)
CN-24	R3,R4,R5,R6,R8	4	rural	vip	6	ENVIO10	$8.800	Integración de todas las reglas (caso ejemplo)

Cobertura: todas las particiones P1–P19 y todas las reglas D1–D12 de la tabla de decisión tienen al menos un caso; los bordes 0/L1/L2/PMAX se prueban por dentro y por fuera.

3.5 Cálculo paso a paso de 5 casos (a mano, con mis parámetros)

CN-24 · peso=4, rural, vip, sábado (6), cupón=ENVIO10 1. Tramo: 4 ≤ 4 (D par, incluido) → tramo 1 = $6.000. 2. Zona rural +25 % → 6.000 × 1,25 = $7.500. 3. Descuentos (B par, solo el mayor): VIP 10 % vs cupón 10 % → 10 % → 7.500 × 0,90 = $6.750. 4. Fin de semana DESPUÉS de descuentos (E impar) → 6.750 + 2.000 = $8.750. 5. ≥ $5.000; redondeo a $100 con 50 hacia arriba → **$8.800**.

CN-05 · peso=10,5, urbana, normal, miércoles 1. 10,5 > 4 → tramo 2 no: supera L2 → 9.000 + 800 × (10,5 − 10) = 9.000 + 400 = $9.400. 2. Urbana sin recargo; no finde; sin descuentos → $9.400. Redondeo → **$9.400**.

CN-06 · peso=45 (justo en PMAX), urbana, normal, miércoles 1. 45 ≤ 45 → válido (R1). 2. 45 > 10 → 9.000 + 800 × 35 = 9.000 + 28.000 = $37.000. Redondeo → **$37.000**.

CN-25 · peso=10, rural, normal, miércoles (caso del redondeo R8) 1. 10 ≤ 10 → tramo 2 = $9.000. 2. Rural +25 % → 9.000 × 1,25 = $11.250. 3. Sin descuentos ni finde. Redondeo: 11.250 termina en 50 → hacia arriba → **$11.300** (el código heredado trunca a $11.200 → defecto).

CN-22 · peso=2, urbana, vip, sábado, cupón=ENVIO10 (orden del finde, E impar) 1. Tramo 1 = $6.000. 2. Urbana sin recargo. 3. Solo el mayor (B par): 10 % → 6.000 × 0,90 = $5.400. 4. Finde DESPUÉS: 5.400 + 2.000 = $7.400. Redondeo → **$7.400**. (El heredado no cobra finde el sábado y además aplicaría doble descuento → dos defectos en un solo caso.)

3.6 Análisis adicional del mínimo (R8)

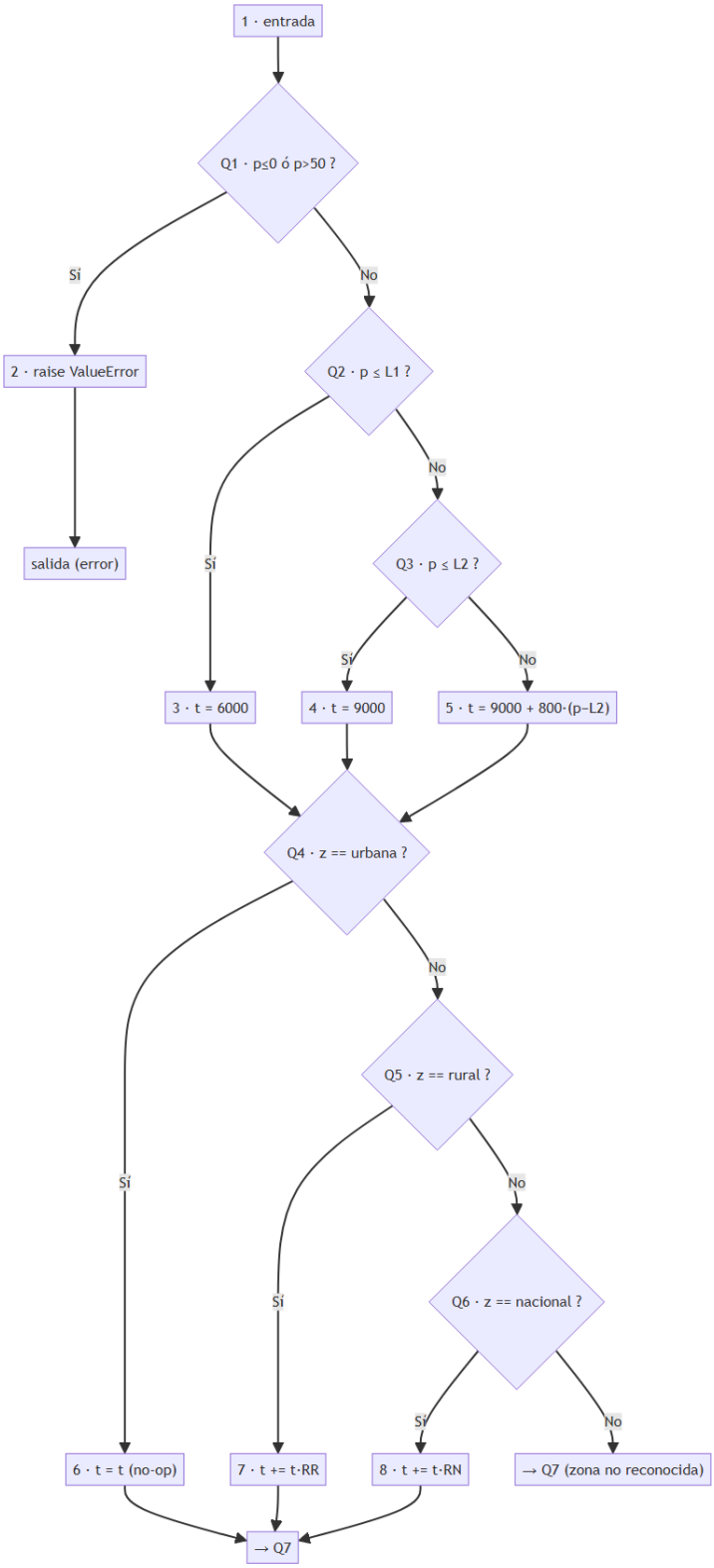
Con mi especificación el mínimo de $5.000 nunca se alcanza: la base más pequeña es el tramo 1 ($6.000) y el descuento máximo es 10 % (B par) → mínimo posible $5.400. La regla R8 queda como salvaguarda defensiva; igualmente existe en el código y se mantiene en la refactorización.

Parte 4 · Caja blanca (0,6 pts)

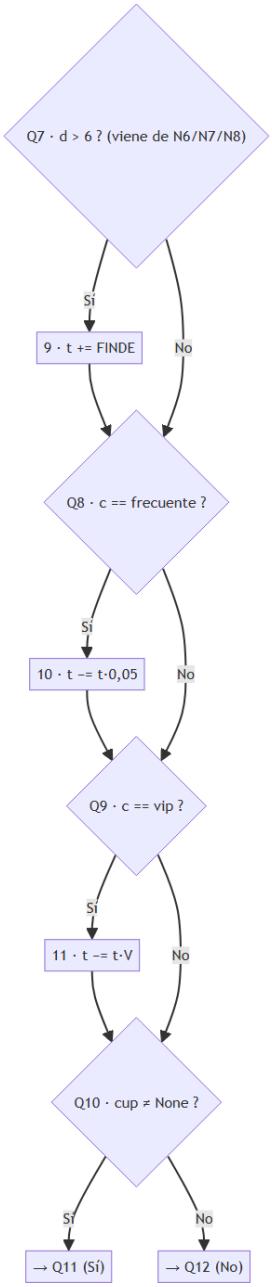
Análisis sobre el código heredado v1.0.0 (`envios.py`), tal como pide el documento, sin corregirlo todavía.

4.1 Grafo de flujo de `calc`

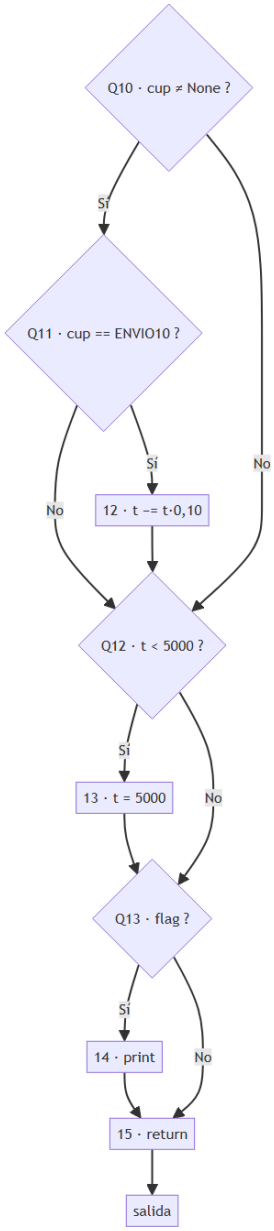
Bloques (sentencias): **N1–N15**. Nodos de decisión (predicado): **Q1–Q13**. Nodo de salida: **X**.



Parte 1 · entrada, tramos y zona



Parte 2 · finde y descuentos
(N6/N7/N8 entran a Q7)



Parte 3 · cupón, mínimo y salida
(Q10 continúa aquí)

La rama “No” de **Q6** no ejecuta ningún bloque (zona no reconocida sigue silenciosamente): eso explica por qué el heredado no lanza error con zona inválida (defecto de R2).

4.2 Complejidad ciclomática V(G) — tres formas

Conteo: **N = 29 nodos** (15 bloques + 13 predicados + salida), **E = 41 aristas**, **P = 13 nodos predicado** (Q1 compone `p≤0 ó p>50` en una sola decisión).

Método	Cálculo	V(G)
1 · Aristas y nodos	E − N + 2 = 41 − 29 + 2	**14**
2 · Nodos predicado	P + 1 = 13 + 1	**14**
3 · Regiones	13 regiones encerradas + 1 región exterior	**14**

Las tres formas coinciden: **V(G) = 14**, un valor alto para una función de una sola responsabilidad — evidencia cuantitativa de la deuda técnica que se atacará en la Parte 6 (tras extraer funciones, la complejidad se reparte entre unidades de V(G) menor).

> Nota: si se descompone la condición compuesta de Q1 en dos predicados simples, V(G) subiría a 15; se adopta el criterio estándar de un nodo de decisión por punto de ramificación.

4.3 Caminos independientes y su caso de prueba

Camino base (CB): Q1-No → Q2-No → Q3-No (proporcional) → Q4/Q5/Q6 No (zona inválida) → Q7-No → Q8-No → Q9-No → Q10-No → Q12-No → Q13-No → return. A partir de él, 13 desviaciones, una por decisión:

#	Camino independiente (difiere del base en)	Caso de prueba	Entradas → esperado
1	Q1-Sí (peso inválido)	CN-08	(0, urbana, normal, 3) → error
2	Q2-Sí (tramo 1)	CN-01	(2, urbana, normal, 3) → $6.000
3	Q3-Sí (tramo 2)	CN-04	(10, urbana, normal, 3) → $9.000
4	Q4-Sí (urbana)	CN-05	(10,5, urbana, normal, 3) → $9.400
5	Q5-Sí (rural)	CN-10	(2, rural, normal, 3) → $7.500
6	Q6-Sí (nacional)	CN-11	(2, nacional, normal, 3) → $8.400
7	Q7-Sí (fin de semana)	CN-15	(2, urbana, normal, 6) → $8.000
8	Q8-Sí (frecuente)	CN-17	(2, urbana, frecuente, 3) → $5.700
9	Q9-Sí (vip)	CN-18	(2, urbana, vip, 3) → $5.400
10	Q10-Sí, Q11-No (cupón no nulo sin ENVIO10)	CN-23	(2, urbana, normal, 3, BIENVENIDA) → $6.000
11	Q11-Sí (ENVIO10)	CN-19	(2, urbana, normal, 3, ENVIO10) → $5.400
12	Q12-Sí (mínimo $5.000; alcanzable solo en el heredado por doble descuento encadenado)	CN-20	(2, urbana, vip, 3, ENVIO10) → heredado da $5.000
13	Q13-Sí (flag en True)	CW-01	(2, urbana, normal, 3, flag=True) → $6.000 e imprime “costo: 6000”

Los 14 caminos (CB + 13) quedan cubiertos con 13 casos de la matriz de la Parte 3 más el caso CW-01 derivado del análisis de caja blanca.

4.4 Cobertura de sentencias y de ramas

Cobertura de sentencias (100 % con 12 casos): CN-08 (N2), CN-01 (N3), CN-04 (N4), CN-05 (N5, N6), CN-10 (N7), CN-11 (N8), CN-15 (N9), CN-17 (N10), CN-18 (N11), CN-19 (N12), CN-20 (N13, porque el heredado encadena vip+cupón y baja de $5.000), CW-01 (N14, N15).

Cobertura de ramas (100 % con 15 casos): a los 12 anteriores se agregan: - **CN-12** (zona inválida): cubre la rama “No” de Q6, que no ejecuta sentencias y por eso no aporta a la cobertura de sentencias. - **CN-23** (cupón no nulo que no es ENVIO10): cubre la rama Q11-“No”, inalcanzable por sentencias si solo se usa ENVIO10. - Cualquier caso con `flag=False` (p. ej. CN-01): cubre la rama Q13-“No”.

Conclusiones: (1) la cobertura de ramas exige los dos casos “sin efecto visible” (CN-12 y CN-23), que son los que exponen los defectos silenciosos de R2 y R7; (2) CN-20 es el único caso que activa el mínimo de $5.000 en el heredado — y es a la vez un defecto frente a mi regla B (solo el mayor): 6.000 × 0,90 × 0,90 = 4.860 → el heredado lo ajusta a $5.000 cuando lo correcto es $5.400.

Parte 5 · Automatización, ejecución y defectos (0,8 pts)

5.1 Automatización y ejecución contra el código heredado

Los 25 casos de la matriz (CN-01 a CN-26) más el caso de caja blanca CW-01 quedaron automatizados en `tests/test_envios.py` con pytest (27 pruebas). Comando de ejecución y evidencias:

```
python -m pytest tests/ -v
```

- Evidencia 1 (pruebas fallando contra el heredado): `docs/evidencias/parte5_pytest_contra_heredado.txt`
- **Resultado contra el heredado v1.0.0: 11 fallan, 16 pasan (59,3 % de casos que pasan).**

Casos que fallan: CN-07, CN-12, CN-13, CN-14, CN-15, CN-20, CN-21, CN-22, CN-24, CN-25, CN-26. Casos que pasan pese a los defectos: el comportamiento del heredado coincide con la especificación en los caminos simples (tramos, urbana/rural/nacional, domingo sin descuentos, cupón inexistente ignorado — este último porque mi regla F par coincide con lo que el heredado ya hace).

5.2 Cobertura medida con pytest-cov

```
python -m pytest tests/ --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing
```

- Evidencia 2: `docs/evidencias/parte5_cobertura_heredado.txt` (+ captura de pantalla adjunta al PDF del informe).
- **Resultado: 100 % de sentencias (29/29) y 100 % de ramas (26/26).**

Análisis: la suite logra cobertura total y aun así 11 de 27 casos revelan defectos. Esto demuestra que **la cobertura es condición necesaria pero no suficiente**: mide qué código se ejecutó, no si hace lo que la especificación exige. La calidad del diseño de casos (particiones, límites y tabla de decisión) es lo que expone los defectos.

5.3 Reporte de defectos (7 defectos, agrupados por causa raíz)

DEF-01 · El peso máximo aceptado es 50 kg en lugar de PMAX = 45 kg - Requisito incumplido: R1. - Pasos: ejecutar `calc(45.01, "urbana", "normal", 3)`. - Esperado: error “peso inválido” (45,01 > 45). - Obtenido: no lanza error; devuelve $37.000. - Severidad: **Alta** — acepta envíos fuera del límite de negocio (costos de logística no previstos). Prioridad: **P2** — el rango afectado es estrecho (45–50 kg).

DEF-02 · No valida la zona: una zona inexistente se procesa en silencio - Requisito: R2. Pasos: `calc(2, "lunar", "normal", 3)`. - Esperado: error. Obtenido: $6.000 sin error (carga un envío con destino inválido). - Severidad: **Alta** — datos inválidos entran al sistema sin rastro. Prioridad: **P1**.

DEF-03 · No valida el día: acepta valores fuera de 1–7 - Requisito: R2. Pasos: `calc(2, "urbana", "normal", 0)` y `calc(2, "urbana", "normal", 8)`. - Esperado: error. Obtenido: $6.000 sin error. - Severidad: **Alta** — ídem, corrompe la semántica del calendario. Prioridad: **P1**.

DEF-04 · El sábado no recibe el recargo de fin de semana (condición `d > 6`) - Requisito: R5 (mi regla: sábado 6 y domingo 7). Pasos: `calc(2, "urbana", "normal", 6)`. - Esperado: $8.000. Obtenido: $6.000 (cobra $2.000 de menos cada sábado). - Severidad: **Alta** — pérdida de ingreso sistemática en cada envío de sábado. Prioridad: **P1**.

DEF-05 · El recargo de fin de semana se suma antes de los descuentos (mi regla E exige después) - Requisito: R5/E. Pasos: `calc(2, "urbana", "vip", 7)`. - Esperado: 6.000 × 0,90 + 2.000 = $7.400. Obtenido: (6.000 + 2.000) × 0,90 = $7.200. - Severidad: **Media** — diferencia de $200 solo en envíos de fin de semana con descuento. Prioridad: **P2**.

DEF-06 · Los descuentos se encadenan en lugar de aplicar solo el mayor (mi regla B) - Requisito: R6/B. Pasos: `calc(2, "urbana", "vip", 3, cup="ENVIO10")` y `calc(2, "urbana", "frecuente", 3, cup="ENVIO10")`. - Esperado: $5.400 en ambos (solo el mayor, 10 %). Obtenido: $5.000 y $5.100 (0,95 × 0,90 encadenados, con el mínimo de $5.000 activado en el primer caso). - Severidad: **Alta** — sobrecobra a los clientes más valiosos (riesgo comercial directo). Prioridad: **P1**.

DEF-07 · El redondeo trunca en vez de ir al múltiplo de $100 más cercano ($50 hacia arriba) - Requisito: R8. Pasos: `calc(10, "rural", "normal", 3)` → 9.000 × 1,25 = 11.250. - Esperado: $11.300 (50 hacia arriba). Obtenido: $11.200 (trunca con `int(t/100)*100`). - Severidad: **Media** — diferencia de hasta $100 por envío, siempre en contra del cliente. Prioridad: **P3** — bajo impacto individual, corrección trivial junto al resto.

> Nota: la inclusión del límite L1 (`p <= L1`) **no es defecto para mi especificación** (D par) — es un ejemplo de que el mismo código heredado tiene defectos distintos según la especificación de cada estudiante.

5.4 Métricas de la fase de pruebas

Métrica	Valor
Casos ejecutados	27 (25 de caja negra + 1 de caja blanca + CW-01)
% de casos que pasan contra el heredado	16/27 = **59,3 %**
Defectos por severidad	Alta: **5** (DEF-01, 02, 03, 04, 06) · Media: **2** (DEF-05, 07)
Defectos por prioridad	P1: 4 · P2: 2 · P3: 1
Densidad de defectos	7 defectos / 37 líneas de código = **18,9 defectos por 100 líneas**
Cobertura de sentencias	**100 %** (29/29)
Cobertura de ramas	**100 %** (26/26)

Parte 6 · Mantenimiento y refactorización (0,9 pts)

6.1 Malos olores (code smells) identificados en el heredado v1.0.0

#	Nombre técnico	Dónde (línea de `envios.py` v1.0.0)	Deuda técnica que genera
1	**Long Function**	`calc`, líneas 16–45: 30 líneas, 13 decisiones, V(G)=14	Cualquier cambio toca una sola función que mezcla validación, tarifas, recargos, promos y formato: alto riesgo de regresión
2	**Magic Numbers**	6000 (l. 20), 9000 (l. 22/24), 800 (l. 24), 0,05 (l. 35), 0,10 (l. 40), 5000 (l. 41–42), 100 (l. 45)	Las reglas de negocio son invisibles: cambiar una tarifa exige leer y adivinar; ya causó DEF-01 (50 en lugar de PMAX)
3	**Switch Statements**	cadenas `if/elif` de zona (l. 25–30) y de cliente (l. 34–37)	Agregar una zona obliga a modificar `calc` (principio abierto/cerrado roto); es la causa estructural de DEF-02
4	**Dead Code (asignación inútil)**	`t = t` en la rama urbana (l. 26)	No-op que hace al lector dudar si hay intención oculta; ruido que se hereda a cada mantenimiento
5	**Boolean Flag Parameter**	parámetro `flag` (l. 16, usado en l. 43–44)	Dos comportamientos en un mismo contrato; quien llama decide por un booleano la salida de consola, acoplando cálculo con presentación
6	**Nested Conditionals**	`if cup != None:` → `if cup == "ENVIO10":` (l. 38–40)	Anidamiento innecesario que duplica caminos y oculta casos (el cupón desconocido pasa silencioso)

#	Nombre técnico	Dónde (línea de `envios.py` v1.0.0)	Deuda técnica que genera
7	**Primitive Obsession**	zona y cliente como cadenas sueltas sin validación central (l. 25, 34)	Los valores inválidos no se detectan: origen directo de los defectos DEF-02 y DEF-03

6.2 Clasificación del tipo de mantenimiento

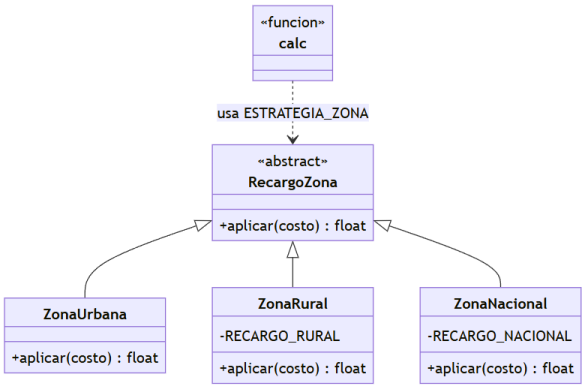
Cambio	Tipo	Justificación
Corregir DEF-01…DEF-07 (rama `fix/DEF-xx`)	**Correctivo**	Reparar fallas frente a la especificación ya entregada
Extraer funciones (`_validar_entradas`, `_tarifa_base`, `_descuento_maximo`, `_aplicar_finde`, `_con_minimo_y_redondeo`)	**Preventivo**	Reducir la deuda técnica (Long Function) para que futuros cambios sean baratos
Constantes con nombre en lugar de números mágicos	**Preventivo**	Hacer visibles las reglas de negocio
Patrón Estrategia en zonas	**Preventivo**	Preparar el sistema para nuevas zonas (se usará en la Parte 8)
Eliminar `flag`	**Perfectivo**	Mejora de la interfaz del servicio pedido por el negocio de calidad; rompe contrato → versión major

6.3 Refactorización aplicada

Cambios en `envios.py` (rama `refactor/estrategia`, ya integrada a master):

1. **Extraer funciones**: validación (R1/R2), tarifa base (R3), descuento máximo (R6), finde (R5) y mínimo/redondeo (R8) viven ahora en funciones propias.
2. **Constantes con nombre**: `PESO_MAXIMO`, `TARIFA_TRAMO1/2`, `EXTRA_POR_KG_SOBRE_L2`, `COSTO_MINIMO`, `REDONDEO`, `DESC_FRECUENTE`, `DESC_CUPON_ENVIO10`, `FIN_DE_SEMANA`.
3. **Eliminar `flag`**: la función ya no imprime; el contrato es `calc(p, z, c, d, cup=None)` (cambio de interfaz → justifica versión major, ver Parte 7).
4. **Patrón Estrategia en zonas**: jerarquía `RecargoZona` con `ZonaUrbana`, `ZonaRural`, `ZonaNacional` y el diccionario `ESTRATEGIA_ZONA` — agregar una zona nueva es crear una clase y registrarla, sin tocar `calc` (se explota en la Parte 8 con la zona insular).

Diagrama de clases UML del patrón:



Patrón Estrategia aplicado al recargo por zona

6.4 Corrección de los defectos reportados

Defecto	Corrección aplicada	Rama
DEF-01	`p > 45` (PMAX con nombre en v2.0.0)	`fix/DEF-01`
DEF-02	validación `z not in ("urbana","rural","nacional")` → luego `z not in ESTRATEGIA_ZONA`	`fix/DEF-02`
DEF-03	validación `1 <= d <= 7`	`fix/DEF-03`
DEF-04	condición de finde `d > 5` → luego `d in FIN_DE_SEMANA` (6 y 7)	`fix/DEF-04`
DEF-05	recargo de finde movido después de los descuentos	`fix/DEF-05`
DEF-06	descuento único = máximo de los disponibles	`fix/DEF-06`
DEF-07	`int(t/100 + 0.5) * 100` (50 hacia arriba)	`fix/DEF-07`

6.5 Regresión

Se volvieron a ejecutar **las mismas 27 pruebas** contra el código corregido y refactorizado: **27/27 pasan (100 %)** — evidencia: `docs/evidencias/parte6_regresion_verde.txt` (+ captura).

Única adaptación de la suite: el caso CW-01 (ruta del `flag`) se reemplazó por una prueba de que el parámetro ya **no existe** (`TypeError`), porque quitarlo cambió la interfaz de la función. Es un cambio de la prueba que documenta el nuevo contrato, no un caso eliminado.

6.6 Antes y después

Métrica	v1.0.0 (heredado)	v2.0.0 (refactorizado)
Complejidad ciclomática	**14** en una sola función	**16 total en 6 funciones, máximo 4 por función** (validar 4, tarifa 3, descuento 4, finde 2, redondeo 2, calc 1)
Líneas de código (sin comentarios/blancas)	37	79 (la estructura polimórfica agrega líneas pero baja la complejidad local)
% de casos que pasan	59,3 % (16/27)	**100 %** (27/27)
Cobertura de sentencias / ramas	100 % / 100 %	**98 % / 98 %** — la línea del mínimo ($5.000) queda como guardia defensiva: con la regla B par (solo el mayor, 10 % máx.) el costo nunca baja de $5.400, y por eso ningún caso la ejecuta (ver análisis 3.6). Es la línea menos dañina posible de dejar sin cubrir y está justificada.

Conclusión: la refactorización no buscó menos líneas sino **complejidad repartida y reglas visibles**; el sistema queda listo para crecer (zona insular de la Parte 8) sin tocar `calc`.

Parte 7 · Gestión de configuración (0,5 pts)

7.1 Etiquetas

- **v1.0.0** → código heredado tal cual se recibió (commit inicial `b2556f4`).
- **v1.0.1** → tras integrar las 7 correcciones de defectos (sin cambio de interfaz).
- **v2.0.0** → tras la refactorización con eliminación del parámetro `flag`.

7.2 Ramas e integración

Creadas desde master y **integradas con merge –no-ff** (se conservan los merge commits en el grafo):

- `fix/DEF-01` … `fix/DEF-07` — una rama por defecto reportado, con su corrección mínima.
- `refactor/estrategia` — reestructuración completa (funciones, constantes, Estrategia, sin flag).
- `test/suite` — adaptación de la suite al nuevo contrato (`CW-01` sin flag).

7.3 Justificación del versionado semántico

- **1.0.0 → 1.0.1:** solo se corrigieron defectos frente a la especificación; la interfaz y el comportamiento correcto esperado no cambian → **patch**.
- **1.0.1 → 2.0.0:** se eliminó el parámetro `flag` de la firma pública `calc(...)`. Cualquier llamador que la usaba ahora recibe `TypeError`: **cambio rompente de interfaz → major**. El patrón Estrategia y las funciones extraídas son internos (no rompen nada por sí solos), pero la eliminación de `flag` basta para justificar el salto.

7.4 CHANGELOG y notas de versión

`CHANGELOG.md` en formato **Keep a Changelog** con las entradas `[1.0.0]`, `[1.0.1]` (sección *Fixed* con los 7 DEF) y `[2.0.0]` (sección *Changed* con el cambio rompente y el refactor).

7.5 Salida de git log –oneline –graph –all

Evidencia guardada en `docs/evidencias/parte7_git_log_graph.txt` (y captura adjunta al PDF). Fragmento:

```
*   2869bd7 merge test/suite: suite adaptada a la interfaz v2.0.0
|\
| * e7a3c50 test/suite: CW-01 actualizado al contrato v2.0.0 sin flag
|/
*   b8f0253 merge refactor/estrategia: estructura nueva sin flag
|\
| * bbdcb80 refactor/estrategia: funciones, constantes, Estrategia, flag eliminado
|/
*   c64e5fb merge fix/DEF-07: redondeo correcto
|\
| * 1fe462b fix/DEF-07: redondeo 50 hacia arriba (R8)
|/
*   c8bd8e8 merge fix/DEF-06: descuento maximo unico
... (continúa con DEF-05 a DEF-01 y las partes del informe)
```

7.6 Commits repartidos en el día

Los commits están distribuidos a lo largo de la jornada (ver el histórico en GitHub): v1.0.0 → Parte 1 → Parte 2 → Parte 3 → Parte 4 → Parte 5 → 7 correcciones por rama → refactor → suite → informe, cada uno con marca de tiempo propia.

Parte 8 · Solicitud de cambio (0,4 pts)

Solicitud asignada: CAMBIO = (3 + 6) mod 3 = 0 → Nueva zona insular (San Andrés) con un recargo del 70 %. Los envíos insulares no aceptan cupón.

8.1 Análisis de impacto (con la matriz de trazabilidad)

Elemento	Impacto del cambio CHG-001
Requisitos	R4 se extiende (nueva zona con +70 %); R6 recibe una restricción (los envíos insulares no aceptan cupón); R2 cambia implícitamente: “insular” deja de ser zona inválida y pasa a ser una nueva partición válida (P20)
Historias	HU2 (recargo por zona) se extiende con la zona insular; HU3 (cupón) gana una condición de aceptación: “Dado un envío insular con cupón, cuando calculo el costo, entonces el cupón se

Elemento	Impacto del cambio CHG-001
	ignora”
Casos de prueba	Nuevos: CN-27 (insular +70 %), CN-28 (insular no acepta cupón), CN-29 (insular + vip + sábado). Ninguno de los 27 casos anteriores cambia: ninguno usaba la zona insular
Código	Clase nueva `ZonaInsular` + registro en `ESTRATEGIA_ZONA` + constante `RECARGO_INSULAR` + atributo `acepta_cupon` en la jerarquía + un filtro de 2 líneas en `calc` . **No se toca** `_tarifa_base` , `_descuento_maximo` , `_aplicar_finde` , `_con_minimo_y_redondeo` : el patrón Estrategia de la Parte 6 aisló el impacto tal como se planeó
Trazabilidad	R4/R6 → HU2/HU3 → CN-27, CN-28, CN-29 (fila nueva en la matriz)

Decisión de diseño documentada: “no acepta cupón” se implementa **ignorando el cupón** (coherente con mi regla F par: los cupones no válidos se ignoran) y no lanzando error; la alternativa (error) se deja registrada por si el negocio prefiere avisar al cajero.

8.2 Clasificación del tipo de mantenimiento

Perfectivo — el cambio agrega funcionalidad nueva a petición del negocio (nueva ruta comercial a San Andrés), no repara defectos (correctivo) ni se adapta a un cambio de plataforma (adaptativo). Se apoya en trabajo preventivo previo (el Estrategia) para que su costo sea bajo.

8.3 Implementación con pruebas primero (TDD)

1. **Rojo** (rama `cambio/zona-insular` , commit `c9c06a6`): se escribieron CN-27/28/29 primero y se ejecutaron contra v2.0.0 → **3 failed, 27 passed** (la zona insular ni siquiera existía: `ValueError "zona invalida"`). Evidencia: `docs/evidencias/parte8_TDD_pruebas_fallando.txt` .
2. **Verde** (commit `8d076d4`): implementación con Estrategia (`ZonaInsular` con `RECARGO_INSULAR = 0.70` y `acepta_cupon = False` ; filtro de cupón en `calc`) → **30/30 pasan**. Evidencia: `docs/evidencias/parte8_TDD_verde.txt` .
3. Integración a master con merge, **sin romper la regresión** (las 27 pruebas anteriores siguen pasando sin modificación).

8.4 Nueva versión

v2.1.0 (etiqueta publicada) — **minor**: funcionalidad nueva (`"insular"` ahora es zona válida y el filtro de cupón cambia el resultado solo en ese caso) **sin romper** la interfaz ni el comportamiento existente de `calc(...)` ; las 27 pruebas previas pasan sin cambios. Semver: feature compatible → minor.

Anexos (evidencias de ejecucion)

Anexo A - pytest contra el heredado (11 fallas reveladas)

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 --
C:\Users\yoide\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\yoide\Parcial3-EnviaYa
plugins: anyio-4.15.1, cov-7.1.0, django-4.14.0
collecting ... collected 27 items

tests/test_envios.py::test_CN_01_peso2_tramo1 PASSED                     [  3%]
tests/test_envios.py::test_CN_02_L1_incluido PASSED                      [  7%]
tests/test_envios.py::test_CN_03_L1_mas_epsilon PASSED                   [ 11%]
tests/test_envios.py::test_CN_04_L2_incluido PASSED                      [ 14%]
tests/test_envios.py::test_CN_05_proporcional_interior PASSED            [ 18%]
tests/test_envios.py::test_CN_06_PMAX_incluido_45kg PASSED               [ 22%]
tests/test_envios.py::test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error FAILED           [ 25%]
tests/test_envios.py::test_CN_08_peso_cero_error PASSED                  [ 29%]
tests/test_envios.py::test_CN_09_peso_0_1 PASSED                         [ 33%]
tests/test_envios.py::test_CN_10_zona_rural_25 PASSED                    [ 37%]
tests/test_envios.py::test_CN_11_zona_nacional_40 PASSED                 [ 40%]
tests/test_envios.py::test_CN_12_zona_invalida_error FAILED              [ 44%]
tests/test_envios.py::test_CN_13_dia_cero_error FAILED                   [ 48%]
tests/test_envios.py::test_CN_14_dia_ocho_error FAILED                   [ 51%]
tests/test_envios.py::test_CN_15_sabado_con_finde FAILED                 [ 55%]
tests/test_envios.py::test_CN_16_domingo_con_finde PASSED                [ 59%]
tests/test_envios.py::test_CN_26_domingo_vip_finde_despues FAILED        [ 62%]
tests/test_envios.py::test_CN_17_cliente_frecuente_5 PASSED              [ 66%]
tests/test_envios.py::test_CN_18_cliente_vip_10 PASSED                   [ 70%]
tests/test_envios.py::test_CN_19_cupon_envio10 PASSED                    [ 74%]
tests/test_envios.py::test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor FAILED      [ 77%]
tests/test_envios.py::test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor FAILED     [ 81%]
tests/test_envios.py::test_CN_22_sabado_vip_cupon FAILED                 [ 85%]
tests/test_envios.py::test_CN_23_cupon_inexistente_se_ignora PASSED      [ 88%]
tests/test_envios.py::test_CN_24_caso_integracion_ejemplo FAILED         [ 92%]
tests/test_envios.py::test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba FAILED         [ 96%]
tests/test_envios.py::test_CW_01_flag_true_imprime_y_devuelve PASSED     [100%]

================================== FAILURES ===================================
_____________________ test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error _____________________

    def test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:34: Failed
```

```
_____________________ test_CN_12_zona_invalida_error _____________________

    def test_CN_12_zona_invalida_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:53: Failed
_____________________ test_CN_13_dia_cero_error ______________________

    def test_CN_13_dia_cero_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:59: Failed
_____________________ test_CN_14_dia_ocho_error ______________________

    def test_CN_14_dia_ocho_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:63: Failed
_____________________ test_CN_15_sabado_con_finde _____________________

    def test_CN_15_sabado_con_finde():
>       assert calc(2, "urbana", "normal", 6) == 8000
E       AssertionError: assert 6000 == 8000
E        +  where 6000 = calc(2, 'urbana', 'normal', 6)

tests\test_envios.py:67: AssertionError
_____________________ test_CN_26_domingo_vip_finde_despues _____________________

    def test_CN_26_domingo_vip_finde_despues():
        # regla E impar: finde DESPUES del descuento -> 6000*0.90 + 2000 = 7400
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 7) == 7400
E       AssertionError: assert 7200 == 7400
E        +  where 7200 = calc(2, 'urbana', 'vip', 7)

tests\test_envios.py:74: AssertionError
_____________________ test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor _____________________

    def test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor():
        # B par: solo el mayor -> 5400; el heredado encadena y activa el minimo
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 3, cup="ENVIO10") == 5400
```

```
E       AssertionError: assert 5000 == 5400
E        +  where 5000 = calc(2, 'urbana', 'vip', 3, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:89: AssertionError
_____________________ test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor _____________________

    def test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor():
>       assert calc(2, "urbana", "frecuente", 3, cup="ENVIO10") == 5400
E       AssertionError: assert 5100 == 5400
E        +  where 5100 = calc(2, 'urbana', 'frecuente', 3, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:92: AssertionError
_____________________________ test_CN_22_sabado_vip_cupon ______________________________

    def test_CN_22_sabado_vip_cupon():
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 6, cup="ENVIO10") == 7400
E       AssertionError: assert 5000 == 7400
E        +  where 5000 = calc(2, 'urbana', 'vip', 6, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:95: AssertionError
_________________________ test_CN_24_caso_integracion_ejemplo __________________________

    def test_CN_24_caso_integracion_ejemplo():
>       assert calc(4, "rural", "vip", 6, cup="ENVIO10") == 8800
E       AssertionError: assert 6000 == 8800
E        +  where 6000 = calc(4, 'rural', 'vip', 6, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:103: AssertionError
_________________________ test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba __________________________

    def test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba():
        # 9000*1.25 = 11250 -> 11300 (R8); el heredado trunca a 11200
>       assert calc(10, "rural", "normal", 3) == 11300
E       AssertionError: assert 11200 == 11300
E        +  where 11200 = calc(10, 'rural', 'normal', 3)

tests\test_envios.py:107: AssertionError
============================ short test summary info ============================
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error - Failed: DID ...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_12_zona_invalida_error - Failed: DID NOT...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_13_dia_cero_error - Failed: DID NOT RAIS...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_14_dia_ocho_error - Failed: DID NOT RAIS...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_15_sabado_con_finde - AssertionError: as...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_26_domingo_vip_finde_despues - Assertion...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor - Asserti...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor - Assert...
```

```
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_22_sabado_vip_cupon - AssertionError: as...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_24_caso_integracion_ejemplo - AssertionE...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba - AssertionE...
======================== 11 failed, 16 passed in 0.16s ========================
```

Anexo B - cobertura del heredado (pytest-cov)

```
 ......F....FFFF.F...FFF.FF.                                              [100%]
================================== FAILURES ===================================
_________________________ test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error _____________________

    def test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:34: Failed
_________________________ test_CN_12_zona_invalida_error _____________________

    def test_CN_12_zona_invalida_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:53: Failed
_____________________________ test_CN_13_dia_cero_error ______________________

    def test_CN_13_dia_cero_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:59: Failed
_____________________________ test_CN_14_dia_ocho_error ______________________

    def test_CN_14_dia_ocho_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

tests\test_envios.py:63: Failed
____________________________ test_CN_15_sabado_con_finde _____________________

    def test_CN_15_sabado_con_finde():
```

```
>       assert calc(2, "urbana", "normal", 6) == 8000
E       AssertionError: assert 6000 == 8000
E        +  where 6000 = calc(2, 'urbana', 'normal', 6)

tests\test_envios.py:67: AssertionError
_____________________ test_CN_26_domingo_vip_finde_despues _____________________

    def test_CN_26_domingo_vip_finde_despues():
        # regla E impar: finde DESPUES del descuento -> 6000*0.90 + 2000 = 7400
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 7) == 7400
E       AssertionError: assert 7200 == 7400
E        +  where 7200 = calc(2, 'urbana', 'vip', 7)

tests\test_envios.py:74: AssertionError
_____________________ test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor ____________________

    def test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor():
        # B par: solo el mayor -> 5400; el heredado encadena y activa el minimo
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 3, cup="ENVIO10") == 5400
E       AssertionError: assert 5000 == 5400
E        +  where 5000 = calc(2, 'urbana', 'vip', 3, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:89: AssertionError
_____________________ test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor ____________________

    def test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor():
>       assert calc(2, "urbana", "frecuente", 3, cup="ENVIO10") == 5400
E       AssertionError: assert 5100 == 5400
E        +  where 5100 = calc(2, 'urbana', 'frecuente', 3, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:92: AssertionError
_____________________________ test_CN_22_sabado_vip_cupon _____________________________

    def test_CN_22_sabado_vip_cupon():
>       assert calc(2, "urbana", "vip", 6, cup="ENVIO10") == 7400
E       AssertionError: assert 5000 == 7400
E        +  where 5000 = calc(2, 'urbana', 'vip', 6, cup='ENVIO10')

tests\test_envios.py:95: AssertionError
_____________________ test_CN_24_caso_integracion_ejemplo ____________________

    def test_CN_24_caso_integracion_ejemplo():
>       assert calc(4, "rural", "vip", 6, cup="ENVIO10") == 8800
E       AssertionError: assert 6000 == 8800
E        +  where 6000 = calc(4, 'rural', 'vip', 6, cup='ENVIO10')
```

```
tests\test_envios.py:103: AssertionError
_____________________ test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba _____________________

    def test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba():
        # 9000*1.25 = 11250 -> 11300 (R8); el heredado trunca a 11200
>       assert calc(10, "rural", "normal", 3) == 11300
E       AssertionError: assert 11200 == 11300
E        +  where 11200 = calc(10, 'rural', 'normal', 3)

tests\test_envios.py:107: AssertionError
============================== tests coverage ==============================
_________________ coverage: platform win32, python 3.14.8-final-0 _________________

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------
envios.py      29      0     26      0   100%
-----------------------------------------------------------
TOTAL          29      0     26      0   100%
========================== short test summary info ==========================
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error - Failed: DID ...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_12_zona_invalida_error - Failed: DID NOT...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_13_dia_cero_error - Failed: DID NOT RAIS...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_14_dia_ocho_error - Failed: DID NOT RAIS...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_15_sabado_con_finde - AssertionError: as...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_26_domingo_vip_finde_despues - Assertion...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor - Asserti...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor - Assert...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_22_sabado_vip_cupon - AssertionError: as...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_24_caso_integracion_ejemplo - AssertionE...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba - AssertionE...
11 failed, 16 passed in 0.15s
```

Anexo C - regresion en verde v2.0.0 (27/27)

```
 ============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 --
C:\Users\yoide\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\yoide\Parcial3-EnviaYa
plugins: anyio-4.15.1, cov-7.1.0, django-4.14.0
collecting ... collected 27 items

tests/test_envios.py::test_CN_01_peso2_tramo1 PASSED                     [  3%]
tests/test_envios.py::test_CN_02_L1_incluido PASSED                      [  7%]
```

```
tests/test_envios.py::test_CN_03_L1_mas_epsilon PASSED                   [ 11%]
tests/test_envios.py::test_CN_04_L2_incluido PASSED                      [ 14%]
tests/test_envios.py::test_CN_05_proporcional_interior PASSED            [ 18%]
tests/test_envios.py::test_CN_06_PMAX_incluido_45kg PASSED               [ 22%]
tests/test_envios.py::test_CN_07_PMAX_mas_epsilon_error PASSED           [ 25%]
tests/test_envios.py::test_CN_08_peso_cero_error PASSED                  [ 29%]
tests/test_envios.py::test_CN_09_peso_0_1 PASSED                         [ 33%]
tests/test_envios.py::test_CN_10_zona_rural_25 PASSED                    [ 37%]
tests/test_envios.py::test_CN_11_zona_nacional_40 PASSED                 [ 40%]
tests/test_envios.py::test_CN_12_zona_invalida_error PASSED              [ 44%]
tests/test_envios.py::test_CN_13_dia_cero_error PASSED                   [ 48%]
tests/test_envios.py::test_CN_14_dia_ocho_error PASSED                   [ 51%]
tests/test_envios.py::test_CN_15_sabado_con_finde PASSED                 [ 55%]
tests/test_envios.py::test_CN_16_domingo_con_finde PASSED                [ 59%]
tests/test_envios.py::test_CN_26_domingo_vip_finde_despues PASSED        [ 62%]
tests/test_envios.py::test_CN_17_cliente_frecuente_5 PASSED              [ 66%]
tests/test_envios.py::test_CN_18_cliente_vip_10 PASSED                   [ 70%]
tests/test_envios.py::test_CN_19_cupon_envio10 PASSED                    [ 74%]
tests/test_envios.py::test_CN_20_vip_mas_cupon_solo_el_mayor PASSED      [ 77%]
tests/test_envios.py::test_CN_21_frecuente_mas_cupon_el_mayor PASSED     [ 81%]
tests/test_envios.py::test_CN_22_sabado_vip_cupon PASSED                 [ 85%]
tests/test_envios.py::test_CN_23_cupon_inexistente_se_ignora PASSED      [ 88%]
tests/test_envios.py::test_CN_24_caso_integracion_ejemplo PASSED         [ 92%]
tests/test_envios.py::test_CN_25_redondeo_50_hacia_arriba PASSED         [ 96%]
tests/test_envios.py::test_CW_01_flag_eliminado_de_la_interfaz PASSED    [100%]

============================== 27 passed in 0.06s ==============================
```

Anexo D - cobertura de la version refactorizada

```
 .........................                                                [100%]
================================ tests coverage ================================
_________________ coverage: platform win32, python 3.14.8-final-0 _________________

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-------------------------------------------------------
envios.py      61      1     20      1    98%   100
-------------------------------------------------------
TOTAL          61      1     20      1    98%
27 passed in 0.11s
```

Anexo E - git log –oneline –graph –all

```
*   d578155 merge cambio/zona-insular: CHG-001 zona insular San Andres
|\
| * 8d076d4 CHG-001: ZonaInsular 70% sin cupon via Estrategia (TDD verde 30/30)
| * c9c06a6 CHG-001: pruebas primero (TDD rojo) - zona insular +70% sin cupon
|/
* 7d75f0c Parte 7: etiquetas v1.0.1 y v2.0.0, ramas integradas, versionado justificado
y CHANGELOG
* 3227956 Parte 6: 7 code smells, clasificacion de mantenimiento, refactor Estrategia,
regresion 27/27
*   2869bd7 merge test/suite: suite adaptada a la interfaz v2.0.0
|\
| * e7a3c50 test/suite: CW-01 actualizado al contrato v2.0.0 sin flag
|/
*   b8f0253 merge refactor/estrategia: estrutura nueva sin flag
|\
| * bbdcb80 refactor/estrategia: funciones extraidas, constantes, Estrategia de zonas,
flag eliminado
|/
*   c64e5fb merge fix/DEF-07: redondeo correcto
|\
| * 1fe462b fix/DEF-07: redondeo 50 hacia arriba (R8)
|/
*   c8bd8e8 merge fix/DEF-06: descuento maximo unico
|\
| * 6129e49 fix/DEF-06: solo el mayor descuento (R6/B)
|/
*   bc28246 merge fix/DEF-05: orden del recargo de finde
|\
| * b351b5d fix/DEF-05: finde despues de descuentos (R5/E)
|/
*   03119cf merge fix/DEF-04: sabado con recargo
|\
| * 93ab644 fix/DEF-04: fin de semana incluye sabado d>5 (R5)
|/
*   f33dce3 merge fix/DEF-03: validacion de dia
|\
| * 8c5b444 fix/DEF-03: validar dia 1..7 (R2)
|/
*   abe5eb6 merge fix/DEF-02: validacion de zona
|\
| * 3bd7cf0 fix/DEF-02: validar zona (R2)
|/
*   88d5993 merge fix/DEF-01: PMAX=45
|\
| * cf5a5a3 fix/DEF-01: PMAX 50->45 (R1)
```

```
|/
* bf207bd Parte 5: suite completa de 27 pruebas, cobertura 100%, 7 defectos reportados
y metricas
* bfd89d0 Parte 4: caja blanca - grafo de flujo, V(G)=14 por 3 metodos, 14 caminos y
cobertura
* 2f71187 Parte 3: caja negra - particiones, limites, tabla de decision y matriz de 24
casos
* e7bc04c Update student name in README.md
* e7d588d Parte 2: plan de pruebas (alcance, niveles, estrategia, riesgos, criterios)
* ffe1e93 Parte 1: especificacion R1-R8, 3 historias de usuario y matriz de
trazabilidad
* b2556f4 v1.0.0: codigo heredado de EnviaYa con CONFIG del codigo 0182320076
```

Anexo F - TDD rojo: CHG-001 pruebas fallando

```
 FFF                                                                      [100%]
================================== FAILURES ===================================
_________________________ test_CN_27_zona_insular_recargo_70 _________________________

    def test_CN_27_zona_insular_recargo_70():
        # 6000 * 1.70 = 10200
>       assert calc(2, "insular", "normal", 3) == 10200
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tests\test_envios.py:123:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
envios.py:106: in calc
    _validar_entradas(p, z, d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p = 2, z = 'insular', d = 3

    def _validar_entradas(p, z, d):
        """R1 y R2: peso, zona y dia."""
        if p <= 0 or p > PESO_MAXIMO:
            raise ValueError("peso invalido")
        if z not in ESTRATEGIA_ZONA:
>           raise ValueError("zona invalida")
E           ValueError: zona invalida

envios.py:64: ValueError
_________________________ test_CN_28_insular_no_acepta_cupon _________________________

    def test_CN_28_insular_no_acepta_cupon():
```

```
        # el cupon se ignora: 6000 * 1.70 = 10200 (NO 9180)
>       assert calc(2, "insular", "normal", 3, cup="ENVIO10") == 10200
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tests\test_envios.py:127:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
envios.py:106: in calc
    _validar_entradas(p, z, d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p = 2, z = 'insular', d = 3

    def _validar_entradas(p, z, d):
        """R1 y R2: peso, zona y dia."""
        if p <= 0 or p > PESO_MAXIMO:
            raise ValueError("peso invalido")
        if z not in ESTRATEGIA_ZONA:
>           raise ValueError("zona invalida")
E           ValueError: zona invalida

envios.py:64: ValueError
____________________________ test_CN_29_insular_vip_sabado _____________________________

    def test_CN_29_insular_vip_sabado():
        # 9000*1.70 = 15300; vip 10% -> 13770; finde despues +2000 -> 15770; redondeo -
> 15800
>       assert calc(10, "insular", "vip", 6) == 15800
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tests\test_envios.py:131:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
envios.py:106: in calc
    _validar_entradas(p, z, d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p = 10, z = 'insular', d = 6

    def _validar_entradas(p, z, d):
        """R1 y R2: peso, zona y dia."""
        if p <= 0 or p > PESO_MAXIMO:
            raise ValueError("peso invalido")
        if z not in ESTRATEGIA_ZONA:
>           raise ValueError("zona invalida")
E           ValueError: zona invalida

envios.py:64: ValueError
```

```
========================== short test summary info ==========================
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_27_zona_insular_recargo_70 - ValueError:...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_28_insular_no_acepta_cupon - ValueError:...
FAILED tests/test_envios.py::test_CN_29_insular_vip_sabado - ValueError: zona...
3 failed in 0.10s
```

Anexo G - TDD verde: 30/30 pasan

```
 ..............................                                          [100%]
30 passed in 0.04s
```